FI / Département IA&SD
MIV / Master 2
Travaux Pratiques en Théorie des jeux

TP 2 : Équilibre de Nash en stratégies pures

1. Objectif

Réaliser un programme permettant de représenter un jeu fini à deux joueurs sous forme normale, de déterminer les meilleures réponses de chaque joueur et d'identifier l'ensemble des équilibres de Nash en stratégies pures.

Le programme doit permettre de traiter des jeux comportant un nombre quelconque de stratégies pour chacun des deux joueurs, puis d'afficher les équilibres de Nash trouvés ainsi que leurs gains respectifs.

Une analyse complémentaire de l'optimalité de Pareto des équilibres identifiés sera également réalisée.

Seules les stratégies pures sont considérées.

2. Définitions et conventions

2.1. Représentation d'un jeu sous forme normale

On considère un jeu fini à deux joueurs :

— Le joueur 1 dispose d'un ensemble de stratégies $S_1 = \{A_1, A_2, \ldots, A_m\}$.

— Le joueur 2 dispose d'un ensemble de stratégies $S_2 = \{B_1, B_2, \ldots, B_n\}$.

Chaque combinaison de stratégies (A_i, B_j) est associée à un couple de gains $\big(u_1(A_i, B_j), u_2(A_i, B_j)\big)$.

Le jeu est représenté par deux matrices de gains :

— A, contenant les gains du joueur 1.

— B, contenant les gains du joueur 2.

2.2. Fonction de meilleure réponse

La meilleure réponse d'un joueur correspond à la stratégie qui maximise son gain, compte tenu de la stratégie choisie par l'autre joueur.

Pour le joueur 1, la meilleure réponse à une stratégie B_j du joueur 2 est définie par :

$$R_1(B_j) = \arg\max_{A_i \in S_1} u_1(A_i, B_j)$$

Pour le joueur 2, la meilleure réponse à une stratégie A_i du joueur 1 est définie par :

$$R_2(A_i) = \arg\max_{B_j \in S_2} u_2(A_i, B_j)$$

Une meilleure réponse peut être constituée d'une ou de plusieurs stratégies lorsque plusieurs stratégies permettent d'obtenir le même gain maximal.

2.3. Équilibre de Nash en stratégies pures

Un profil de stratégies (A_i^*, B_j^*) est un équilibre de Nash si aucun joueur ne peut augmenter son gain en modifiant unilatéralement sa stratégie, tout en maintenant la stratégie de l'autre joueur inchangée.

Formellement, le profil (A_i^*, B_j^*) est un équilibre de Nash si et seulement si :

$$u_1(A_i^*, B_j^*) \geq u_1(A_k, B_j^*), \quad \forall A_k \in S_1$$

et

$$u_2(A_i^*, B_j^*) \geq u_2(A_i^*, B_l), \quad \forall B_l \in S_2$$

Autrement dit, un équilibre de Nash correspond à un profil de stratégies constituant simultanément une meilleure réponse pour chacun des deux joueurs.

2.4. Optimalité de Pareto

Un profil de stratégies $s = (A_i, B_j)$ domine au sens de Pareto un autre profil $s' = (A_k, B_l)$ si :

$$u_1(s) \geq u_1(s') \quad \text{et} \quad u_2(s) \geq u_2(s')$$

avec au moins une inégalité stricte.

Un profil est optimal au sens de Pareto s'il n'existe aucun autre profil permettant d'améliorer le gain d'au moins un joueur sans diminuer celui de l'autre.

Un équilibre de Nash n'est pas nécessairement optimal au sens de Pareto.

3. Exemple théorique

Considérons le jeu suivant :

Joueur 1 / Joueur 2	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	$(26, 10)$	$(10, 2)$	$(30, 8)$	$(14, 0)$
A_2	$(2, 2)$	$(2, 2)$	$(22, 8)$	$(22, 8)$
A_3	$(24, 8)$	$(8, 0)$	$(28, 8)$	$(8, 2)$
A_4	$(4, 0)$	$(0, 10)$	$(20, 8)$	$(16, 10)$

Les meilleures réponses du joueur 1 sont :

$$BR_1 = \{(A_1, B_1), (A_1, B_2), (A_1, B_3), (A_2, B_4)\}$$

Les meilleures réponses du joueur 2 sont :

$$\begin{aligned} BR_2 = \{&(A_1, B_1), (A_2, B_3), (A_2, B_4), \\ &(A_3, B_1), (A_3, B_3), \\ &(A_4, B_2), (A_4, B_4)\} \end{aligned}$$

Les intersections des ensembles de meilleures réponses donnent deux équilibres de Nash :

$$NE = \{(A_1, B_1), (A_2, B_4)\}$$

Les gains correspondants sont :

— $(A_1, B_1) = (26, 10)$

— $(A_2, B_4) = (22, 8)$

Le profil (A_1, B_1) domine strictement au sens de Pareto le profil (A_2, B_4), puisque les deux joueurs obtiennent un gain supérieur.

Cet exemple montre qu'un jeu peut posséder plusieurs équilibres de Nash, dont certains ne sont pas optimaux au sens de Pareto.

4. Travail demandé

Votre programme doit satisfaire les exigences suivantes :

R1. Saisie du jeu. Permettre à l'utilisateur de saisir le nombre de stratégies de chaque joueur, m et n, ainsi que les gains associés à chaque combinaison de stratégies.

La saisie des gains pourra être effectuée au clavier ou à partir d'un fichier.

R2. Représentation et affichage. Représenter le jeu sous forme normale à l'aide de deux matrices de gains et afficher la matrice des couples de gains (u_1, u_2).

R3. Détermination des meilleures réponses. Déterminer les meilleures réponses de chaque joueur pour chaque stratégie possible de l'adversaire.

Toutes les meilleures réponses doivent être identifiées, y compris lorsque plusieurs stratégies permettent d'obtenir le même gain maximal.

R4. Détermination des équilibres de Nash. Identifier l'ensemble des profils de stratégies correspondant aux intersections des meilleures réponses des deux joueurs.

R5. Affichage des résultats. Afficher :

— Les meilleures réponses de chaque joueur.

— L'ensemble des équilibres de Nash en stratégies pures.

— Les gains associés à chaque équilibre.

Si aucun équilibre de Nash en stratégies pures n'existe, le programme doit afficher un message explicite.

R6. Analyse de l'optimalité de Pareto. Pour chaque équilibre de Nash identifié, déterminer s'il est optimal au sens de Pareto.

Afficher les équilibres de Nash Pareto-optimaux et signaler ceux qui sont dominés au sens de Pareto par d'autres profils de stratégies.

R7. Tests et validation. Tester le programme à l'aide des exemples étudiés en cours et en TD, ainsi que d'autres examples pertinent.

Le programme devra notamment être testé sur des jeux présentant :

— Un seul équilibre de Nash en stratégies pures.

— Plusieurs équilibres de Nash en stratégies pures.

— Aucun équilibre de Nash en stratégies pures.

— Plusieurs meilleures réponses pour un même joueur.

— Des équilibres de Nash présentant différentes propriétés d'optimalité de Pareto.